سلسلة تمارين: الحساب الشعاعي ومعادلة مستقيم

تمارين متنوعة ونماذج فروض واختبارات مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. الحساب الشعاعي دون معلم

التمرين 1: متوازي أضلاع ونقط معرّفة شعاعياً

1. (أ) أنشئ متوازي الأضلاع $ABCD$ الذي مركزه O حيث $AB = 6\,cm$ و $AD = 4\,cm$.

(ب) أنشئ النقط E ، F و G حيث: $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ ، $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$ و $\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD}$.

2. بيّن أن الرباعي $ABGO$ متوازي أضلاع.

3. (أ) بيّن أن: $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{ED} = 2\overrightarrow{EO}$ وأن $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{ED} = 2\overrightarrow{AE}$.

(ب) استنتج أن النقطة E هي منتصف $[AO]$.

4. (أ) بيّن أن: $4\overrightarrow{DE} = 3\overrightarrow{DF}$.

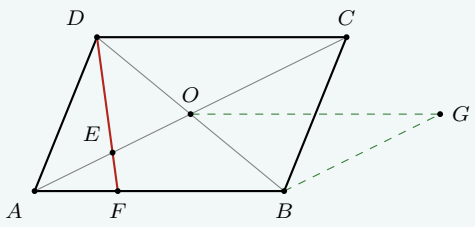
(ب) هل النقط D ، E و F في استقامية؟ علّل.

5. (أ) برّر لماذا يمكن اعتبار $(A; \overrightarrow{AO}, \overrightarrow{AB})$ معلماً للمستوي.

(ب) عيّن إحداثيات النقط A ، O ، B ، C ، D ، E ، F و G في هذا المعلم.

(ج) باستعمال الإحداثيات تحقق من صحة النتائج 3(ب) و 4(ب).

حل التمرين 1



1. الشكل مقابل: E على $[AC]$ و $AE = \frac{1}{4}AC$ ، و F على $[AB]$ حيث $AF = \frac{1}{3}AB = 2\,cm$ (لأن $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$).

2. $\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{DO} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OG}$ ، إذن $ABGO$ **متوازي أضلاع**.

3.

(أ) O منتصف $[BD]$ ، إذن $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{ED} = 2\overrightarrow{EO}$ (خاصية المنتصف).

$\overrightarrow{EO} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AO} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AE}$ ، و $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{4} \times 2\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AO}$ ،
ومنه $2\overrightarrow{EO} = 2\overrightarrow{AE}$.

(ب) $\overrightarrow{EO} = \overrightarrow{AE}$ ، أي $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EO}$: E **منتصف** $[AO]$.

4.

(أ) $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{DA} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ ، إذن $4\overrightarrow{DE} = -3\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ ، إذن $3\overrightarrow{DF} = -3\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$. إذن $4\overrightarrow{DE} = 3\overrightarrow{DF}$.

(ب) $\overrightarrow{DE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{DF}$: الشعاعان مرتبطان خطياً ولهما المبدأ D ، إذن D ، E ، F **في استقامية.**

5.

(أ) A ، O ، B ليست في استقامية ، فالشعاعان $\overrightarrow{AO}$ و $\overrightarrow{AB}$ غير مرتبطين خطياً: $(A; \overrightarrow{AO}, \overrightarrow{AB})$ معلم.

(ب) $A(0;0)$ ، $O(1;0)$ ، $B(0;1)$ ، $C(2;0)$ (لأن $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AO}$) ، $D(2;-1)$ (لأن O منتصف $[BD]$) ،
$E\left(\frac{1}{2};0\right)$ ، $F\left(0;\frac{1}{3}\right)$ (لأن $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$) ، $G(1;1)$ (لأن $\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{DC}$).

(ج) منتصف $[AO]$: $E\left(\frac{1}{2};0\right)$ ✓. $\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\1\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{DF}\begin{pmatrix}-2\\\frac{4}{3}\end{pmatrix}$: $-\frac{3}{2}\times\frac{4}{3} - (-2)\times 1 = -2+2 = 0$
✓.

التمرين 2: استقامية ومعلم كيفي

$ABCD$ متوازي أضلاع ، نعتبر النقطتين E و F حيث: $\overrightarrow{DE} = \frac{5}{2}\overrightarrow{DA}$ و $\overrightarrow{CF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC}$.

1. بيّن أن: $\overrightarrow{BF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{AB}$.
2. اكتب الشعاعين $\overrightarrow{BE}$ و $\overrightarrow{BF}$ بدلالة الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BC}$.
3. بيّن أن $2\overrightarrow{BE} + 3\overrightarrow{BF} = \vec{0}$. ماذا تستنتج؟
4. لتكن A' نظيرة A بالنسبة إلى D ، و M منتصف $[CD]$.
   (أ) بيّن لماذا يمكن اعتبار $(B; \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA})$ معلماً للمستوي.
   (ب) عيّن إحداثيات النقط A ، B ، C ، D ، M و A' في هذا المعلم.
   (ج) بيّن أن النقطة M هي منتصف القطعة $[BA']$.

حل التمرين 2

1. $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{DC}$ ✓. $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{DA} + \frac{5}{2}\overrightarrow{DA} = \frac{3}{2}\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{AB}$ ✓.

2. في متوازي الأضلاع: $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{BC}$:

$$\overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{AB} - \frac{3}{2}\overrightarrow{BC} \quad ; \quad \overrightarrow{BF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$

3. $2\overrightarrow{BE} + 3\overrightarrow{BF} = -2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC} = \vec{0}$.
إذن $\overrightarrow{BE} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{BF}$: الشعاعان مرتبطان خطياً، **والنقط** B ، E ، F **في استقامية.**

4.

(أ) B ، C ، A ليست في استقامية (ABC مثلث) ، فالشعاعان $\overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{BA}$ غير مرتبطين خطياً.

(ب) $B(0;0)$ ، $C(1;0)$ ، $A(0;1)$ ، $D(1;1)$ (لأن $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$) ، $M\left(1;\frac{1}{2}\right)$ ، $A'(2;1)$ (لأن D منتصف $[AA']$).

(جـ) منتصف $[BA']$: $M = \left(1;\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{0+2}{2};\frac{0+1}{2}\right)$ ✓.

التمرين 3: إنشاء نقط وعلاقات شعاعية

A ، B و C ثلاث نقط مختلفة مثنى مثنى وليست في استقامية.

1. علّم النقطة D بحيث: $\overrightarrow{DA} - 3\overrightarrow{DC} = \vec{0}$.
2. علّم النقطة E بحيث: $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD}$.
3. برهن أن $AEDB$ متوازي أضلاع.
4. برهن أنه من أجل كل نقطة M من المستوي: $\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MC} = -2\overrightarrow{MD}$.
5. ليكن O مركز متوازي الأضلاع $AEDB$. برهن أن: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AO}$.

حل التمرين 3

1. $\overrightarrow{AD}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ $\iff$ $-2\overrightarrow{DA}=3\overrightarrow{AC}$ $\iff$ $\overrightarrow{DA}-3(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AC})=\vec{0}$: D على (AC) وراء C حيث $AD=1{,}5\,AC$.

2. E هي الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع المنشأ على $\overrightarrow{BA}$ و $\overrightarrow{BD}$ (قاعدة متوازي الأضلاع).

3. $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{BD}$ $\iff$ $\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BD}$ $\iff$ $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BD}$: $AEDB$ **متوازي أضلاع.**

4. $\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MC}=(\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{DA})-3(\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{DC})=-2\overrightarrow{MD}+\underbrace{\overrightarrow{DA}-3\overrightarrow{DC}}_{=\vec{0}}=-2\overrightarrow{MD}$ ✓.

5. في متوازي الأضلاع $AEDB$: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AD}$ ، و O منتصف القطر $[AD]$: $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}$ ، إذن $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AO}$ ✓.

التمرين 4: منتصفات في متوازي أضلاع

$ABCD$ متوازي أضلاع ، E منتصف القطعة $[DC]$ و F منتصف القطعة $[BC]$.

1. برهن أن: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{BC}$.
2. عبّر عن $\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{AF}$ بدلالة $\overrightarrow{AC}$.

حل التمرين 4

1. $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AD}=-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$ (لأن $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$). بالجمع: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{BC}$ ✓.

2. $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.

$$\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{AF}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{2}\overrightarrow{AD}=\frac{3}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})=\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}.$$

التمرين 5: مثلث قائم وتعبير شعاعي

ABC مثلث قائم في A حيث $AB=8\,cm$ و $AC=4\,cm$.

1. أنشئ النقطتين L و K حيث: $\overrightarrow{AL}=\frac{5}{4}\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AK}=-\frac{5}{2}\overrightarrow{AC}$.
2. احسب $\|\overrightarrow{AK}\|$ و $\|\overrightarrow{AL}\|$ ، ثم استنتج $\|\overrightarrow{KL}\|$.
3. M نقطة من المستوي تحقق: $-\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.
   (أ) عبّر عن $\overrightarrow{AM}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ ، ثم أنشئ M.
   (ب) استنتج أن: $\overrightarrow{AM}=\frac{4}{5}\overrightarrow{AL}-\frac{1}{5}\overrightarrow{AK}$.

حل التمرين 5

1. L على $[AB]$ حيث $AL = 10\,cm$ ، و K على (AC) في الجهة المعاكسة لـ C حيث $AK = 10\,cm$.

2. $\|\overrightarrow{AK}\| = \frac{5}{2} \times 4 = 10\,cm$ ، $\|\overrightarrow{AL}\| = \frac{5}{4} \times 8 = 10\,cm$.

$(AK) \perp (AL)$ (لأن $(AC) \perp (AB)$) ، والمثلث AKL قائم في A: $KL^2 = 100 + 100 = 200$ ،

$\|\overrightarrow{KL}\| = 10\sqrt{2}\,cm$.

3.

(أ) بإدخال A: $2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \vec{0} \iff -\overrightarrow{MA} + 2(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC}) = \vec{0}$ ، أي:

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}.$$

(M رأس متوازي الأضلاع المنشأ على $\overrightarrow{AB}$ و $\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.)

(ب) $\overrightarrow{AB} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AL}$ و $\overrightarrow{AC} = -\frac{2}{5}\overrightarrow{AK}$ ، إذن $\overrightarrow{AM} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AL} + \frac{1}{2}\left(-\frac{2}{5}\overrightarrow{AK}\right) = \frac{4}{5}\overrightarrow{AL} - \frac{1}{5}\overrightarrow{AK}$ ✓.

2. الحساب الشعاعي في معلم

التمرين 6: مركبات ، ارتباط خطي ومعادلة مستقيم

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. نعتبر النقط: $A(1;3)$ ، $B(-2;-3)$ ، $C(1;-1)$ و $D(3;\alpha)$ حيث α عدد حقيقي.

1. احسب مركبتي كل من الأشعة $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{AC}$ ، ثم أطوالها.
2. احسب مركبتي الشعاع $2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}$.
3. عيّن العدد الحقيقي α حتى يكون الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ مرتبطين خطياً.
4. اكتب معادلة للمستقيم (AB) ، ثم معادلة للمستقيم (Δ) الذي يشمل C ويوازي (AB).

حل التمرين 6

1. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-3\\-6\end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}0\\-4\end{pmatrix}$.

$AB = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ ، $BC = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$ ، $AC = 4$.

2. $2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-6+3-0\\-12+2+4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\-6\end{pmatrix}$ (ملاحظة: بعلاقة شال $2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AB}$ ✓).

3. $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}2\\\alpha+1\end{pmatrix}$: $\alpha = 3 \iff -3\alpha + 9 = 0 \iff (-3)(\alpha+1) - 2\times(-6) = 0$.

4. $m = \dfrac{-3-3}{-2-1} = 2$ ، و $y = 2x + p$ مع A: $3 = 2 + p$ ، $p = 1$: $(AB) : y = 2x + 1$.
$(\Delta) \parallel (AB)$: $y = 2x + p'$ مع C: $-1 = 2 + p'$ ، $p' = -3$: $(\Delta) : y = 2x - 3$.

التمرين 7: متوازي أضلاع ، استقامية وتوازي

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط: $A(1;2)$ ، $B(-2;1)$ و $C(0;-2)$.

1. عيّن إحداثيي النقطة D بحيث يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.
2. عيّن إحداثيي النقطة M من المستوي بحيث: $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.
3. نعتبر النقطة $N\left(x;-\frac{1}{2}\right)$. عيّن قيمة x حتى تكون النقط C ، B و N في استقامية.
4. اكتب معادلة للمستقيم (AB) ، ثم معادلة للمستقيم الذي يشمل C ويوازي (AB).

حل التمرين 7

1. $ABCD$ متوازي أضلاع $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. و $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-3\\-1\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}-x_D\\-2-y_D\end{pmatrix}$: $x_D = 3$ و $y_D = -1$
$D(3;-1)$.

2. $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\-4\end{pmatrix}$ ، و $2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-6+1\\-2+4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5\\2\end{pmatrix}$. $x_M - 1 = -5$ و $y_M - 2 = 2$: $M(-4;4)$.

3. $\overrightarrow{CB}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{CN}\begin{pmatrix}x\\\frac{3}{2}\end{pmatrix}$: $x = -1$ $\iff -3 - 3x = 0 \iff \dfrac{3}{2} - 3x = 0 \times (-2)$.

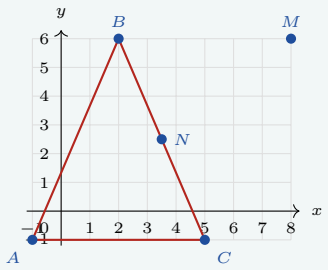
4. $m = \dfrac{1-2}{-2-1} = \dfrac{1}{3}$ ، و A: $2 = \dfrac{1}{3} + p$ ، $p = \dfrac{5}{3}$: $(AB) : y = \dfrac{1}{3}x + \dfrac{5}{3}$ ، أي $x - 3y + 5 = 0$.
الموازي الذي يشمل C: $y = \dfrac{1}{3}x + p'$ مع $p' = -2$: $y = \dfrac{1}{3}x - 2$.

التمرين 8: طبيعة مثلث ونقطة معرّفة شعاعياً

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط A ، B و C حيث: $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i} + 6\vec{j}$ ، $\overrightarrow{OA} = -\vec{i} - \vec{j}$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix}$.

1. عيّن إحداثيات النقط A ، B و C ، ثم علّمها.
2. (أ) احسب الأطوال AB ، AC و BC.
   (ب) استنتج نوع المثلث ABC.
3. احسب إحداثيي النقطة N منتصف $[BC]$.
4. عيّن إحداثيي النقطة M المعرّفة بالعلاقة: $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{NB} + \overrightarrow{OC}$ ، ثم أنشئها.

حل التمرين 8



1. $B(2;6)$ ، $A(-1;-1)$ ، و $C = A + \overrightarrow{AC}$: $C(5;-1)$.
2. (أ) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\7\end{pmatrix}$ $AB = \sqrt{58}$ ؛ $AC = 6$ ؛ $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}3\\-7\end{pmatrix}$: $BC = \sqrt{58}$.

   (ب) $AB = BC$: ABC **متساوي الساقين رأسه** B (وليس قائماً لأن $58 + 36 \neq 58$).
3. $N\left(\frac{7}{2};\frac{5}{2}\right)$.
4. $\overrightarrow{NB}\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\\frac{7}{2}\end{pmatrix}$ ، $2\overrightarrow{NB}\begin{pmatrix}-3\\7\end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{OC}\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$: $\overrightarrow{OM}\begin{pmatrix}6-3+5\\0+7-1\end{pmatrix}$ ، أي $M(8;6)$.

التمرين 9: مربع في معلم

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط: $A(1;0)$ ، $B(3;-2)$ ، $C(3;2)$ و $E(5;0)$.

1. جد أطوال أضلاع المثلث ABC ثم استنتج نوعه.
2. عيّن قيمة العدد الحقيقي α حتى تكون النقط A ، B و $D(\alpha;\alpha+1)$ في استقامية.
3. بيّن أن الرباعي $ABEC$ مربع.
4. (أ) جد معادلة المستقيم (Δ_1) الذي يشمل B ويوازي (AC).

   (ب) جد إحداثيي نقطتي تقاطع (Δ_1) مع محوري الإحداثيات.
5. اكتب معادلة المستقيم (Δ_2) الذي يشمل O ويوازي المستقيم ذا المعادلة $3x + 2y + 1 = 0$.
6. جد إحداثيي نقطة تقاطع (Δ_1) و (Δ_2).

حل التمرين 9

1. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$: $AB = AC = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ ، $BC = 4$.

   $AB^2 + AC^2 = 8 + 8 = 16 = BC^2$: ABC **قائم في** A **ومتساوي الساقين.**
2. $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}\alpha-1\\\alpha+1\end{pmatrix}$: $\alpha = 0 \iff 4\alpha = 0 \iff 2(\alpha+1) - (-2)(\alpha-1) = 0$ ، أي $D(0;1)$.
3. $\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix} = \overrightarrow{AB}$: $ABEC$ متوازي أضلاع ، وفيه زاوية قائمة $(\widehat{BAC})$ وضلعان متتاليان متقايسان $(AB = AC)$: **إذن هو مربع.**

4. (أ) معامل توجيه (AC): $\frac{2-0}{3-1}=1$. $y=x+p$ مع B: $-2=3+p$ ، $p=-5$: $(\Delta_1): y=x-5$.

(ب) مع محور التراتيب: $(0;-5)$. مع محور الفواصل: $y=0 \Rightarrow x=5$: النقطة $(5;0)$ ، وهي النقطة E.

5. الموازي لـ $3x+2y+1=0$ له معادلة $3x+2y+c=0$ ، و O يحققها: $c=0$: $(\Delta_2): 3x+2y=0$.

6. نعوّض $y=x-5$: $x=2 \iff 3x+2x-10=0$ ، و $y=-3$: نقطة التقاطع $(2;-3)$.

التمرين 10: متوازي أضلاع ، استقامية ومثلث قائم

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط A ، B و C حيث: $\overrightarrow{OB}=-3\vec{i}-5\vec{j}$ ، $A(2;-2)$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-6\\2\end{pmatrix}$.

1. عيّن إحداثيي النقطة C ، ثم علّم النقط A ، B و C.
2. عيّن إحداثيي النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.
3. لتكن M منتصف $[BC]$ ، والنقطة N التي تحقق: $\overrightarrow{DM}=\frac{3}{2}\overrightarrow{DN}$.
   (أ) استنتج أن النقط D ، M و N في استقامية.
   (ب) عيّن إحداثيي النقطة N.
4. اكتب معادلة للمستقيم (Δ) الذي يشمل B ويوازي (AC).
5. لتكن النقطة $E(-2;-4)$. احسب أطوال أضلاع المثلث ACE ثم استنتج طبيعته.

حل التمرين 10

1. $B(-3;-5)$ ، و $C=A+\overrightarrow{AC}$: $C(-4;0)$.

2. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-5\\-3\end{pmatrix}$ ، ف $D=C-\overrightarrow{AB}$: $D(1;3)$.

3. (أ) $\overrightarrow{DM}=\frac{3}{2}\overrightarrow{DN}$: الشعاعان مرتبطان خطياً ولهما المبدأ D ، إذن D ، M ، N في استقامية.

(ب) $M\left(-\frac{7}{2};-\frac{5}{2}\right)$ ، $\overrightarrow{DM}\begin{pmatrix}-\frac{9}{2}\\-\frac{11}{2}\end{pmatrix}$ ، و $\overrightarrow{DN}=\frac{2}{3}\overrightarrow{DM}\begin{pmatrix}-3\\-\frac{11}{3}\end{pmatrix}$: $N\left(-2;-\frac{2}{3}\right)$.

4. معامل توجيه (AC): $\frac{2}{-6}=-\frac{1}{3}$. $y=-\frac{1}{3}x+p$ مع B: $-5=1+p$: $(\Delta): y=-\frac{1}{3}x-6$.

5. $AC=\sqrt{36+4}=\sqrt{40}$ ، $AE=\sqrt{20}$: $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$ ، $CE=\sqrt{20}$: $\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$.

$AE=CE$ و $AE^2+CE^2=40=AC^2$: ACE **قائم في** E **ومتساوي الساقين.**

3. معادلة مستقيم ، وسيط وجمل معادلات

التمرين 11: مسألة شاملة: مستطيل ومستقيمات

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط $A(-4;2)$ ، B و C حيث: $\overrightarrow{OB}=-2\vec{i}+5\vec{j}$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}8\\-1\end{pmatrix}$.

1. (أ) عيّن إحداثيي النقطة B ، وبيّن أن $C(4;1)$ ، ثم علّم النقط A ، B و C.

(ب) جد فاصلة النقطة E التي ترتيبها -1 حتى تكون النقط A ، B و E في استقامية.

(جـ) عيّن إحداثيي النقطة F نظيرة A بالنسبة إلى B.

2. (أ) عيّن إحداثيي النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

(ب) أثبت أن المثلث ABC قائم في B ، ثم استنتج بدقة طبيعة الرباعي $ABCD$ واحسب مساحته.

3. (أ) اكتب معادلة ديكارتية للمستقيم (AB) ، ثم استنتج معادلته المختصرة وعيّن معامل توجيهه.

(ب) عيّن إحداثيي نقطتي تقاطع (AB) مع محوري الإحداثيات.

4. (أ) بيّن أن المعادلة $3x-2y=10$ هي معادلة للمستقيم (T) الذي يوازي (AB) ويشمل D.

(ب) عيّن معادلة المستقيم (d) الذي يشمل D و $\overrightarrow{AC}$ شعاع توجيه له.

(جـ) عيّن معادلة المستقيم (Δ) الذي معامل توجيهه $-\frac{7}{4}$ ويشمل C ، ثم تحقق أن $\overrightarrow{FC}$ شعاع توجيه له.

(د) عيّن معادلة المستقيم (T_1) الذي يشمل B ويوازي محور الفواصل ، ومعادلة (T_2) الذي يشمل A ويوازي محور التراتيب.

5. حل الجملة: $\begin{cases}3x-2y=-16\\x+8y=-14\end{cases}$ ، وفسّر النتيجة هندسياً.

6. m عدد حقيقي ، و (Δ_m) المستقيم ذو المعادلة: $(m+3)x-(2m+1)y=-m$. عيّن m في كل حالة:

(أ) (Δ_m) يشمل النقطة E.

(ب) (Δ_m) يوازي المستقيم (T).

(جـ) (Δ_m) يوازي حامل محور التراتيب.

(د) معامل توجيه (Δ_m) هو 2.

حل التمرين 11

1.

(أ) $B(-2;5)$ ، و $C = A + \overrightarrow{AC} = (-4+8;2-1) = (4;1)$ ✓.

(ب) $E(x;-1)$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}x+4\\-3\end{pmatrix}$: $2\times(-3) - 3(x+4) = 0 \iff -3x - 18 = 0 \iff x = -6$ ، أي $E(-6;-1)$.

(جـ) B منتصف $[AF]$: $F = (2x_B - x_A; 2y_B - y_A)$: $F(0;8)$.

2.

(أ) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $D = C - \overrightarrow{AB} = (4-2;1-3)$: $D(2;-2)$.

(ب) $AB = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$ ، $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$: $BC = \sqrt{52}$ ، $AC = \sqrt{64+1} = \sqrt{65}$.

$AB^2 + BC^2 = 13 + 52 = 65 = AC^2$: المثلث **قائم في** B. $ABCD$ متوازي أضلاع فيه زاوية قائمة ، و $AB \neq BC$: **إذن هو مستطيل.**

المساحة: $AB \times BC = \sqrt{13}\times\sqrt{52} = \sqrt{676} = 26$ (وحدة مساحة).

3.

(أ) $M(x;y) \in (AB) \iff \overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x+4\\y-2\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ مرتبطان: $3(x+4) - 2(y-2) = 0$ ، أي $(AB): 3x - 2y + 16 = 0$.

المختصرة: $y = \frac{3}{2}x + 8$ ، ومعامل التوجيه $m = \frac{3}{2}$.

(ب) مع محور التراتيب $(x=0)$: $(0;8)$ ، وهي النقطة F. مع محور الفواصل $(y=0)$: $x = -\frac{16}{3}$: النقطة $\left(-\frac{16}{3};0\right)$.

4.

(أ) $y = \frac{3}{2}x - 5 \iff 3x - 2y = 10$: معامل التوجيه $\frac{3}{2}$ نفسه ، فـ $(T) \parallel (AB)$ ، و D: $3\times 2 - 2\times(-2) = 10$ ✓.

(ب) $M \in (d) \iff \overrightarrow{DM}\begin{pmatrix}x-2\\y+2\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}8\\-1\end{pmatrix}$ مرتبطان: $-(x-2) - 8(y+2) = 0$ ، أي $(d): x + 8y + 14 = 0$.

(جـ) $y = -\frac{7}{4}x + p$ مع C: $1 = -7 + p$ ، $p = 8$: $(\Delta): y = -\frac{7}{4}x + 8$. $\overrightarrow{FC}\begin{pmatrix}4\\-7\end{pmatrix}$ ومعامل توجيهه $\frac{-7}{4}$ ✓.

(د) $(T_1): y = 5$ و $(T_2): x = -4$.

5. من الثانية: $x = -14 - 8y$. نعوّض: $y = -1 \iff -26y = 26 \iff 3(-14-8y) - 2y = -16$ ، و $x = -6$: $S = \{(-6;-1)\}$.

التفسير: المعادلتان هما (AB) و (d) ، فهما يتقاطعان في النقطة $E(-6;-1)$.

6.

(أ) $E \in (\Delta_m)$: $m = -\frac{17}{3}$ $\iff$ $-4m - 17 = -m$ $\iff$ $-6(m+3) + (2m+1) = -m$.

(ب) $(T) : 3x - 2y - 10 = 0$. شرط التوازي: $4m - 3 = 0$ $\iff$ $(m+3)(-2) - 3\big(-(2m+1)\big) = 0$ $\iff$ $m = \frac{3}{4}$.

(جـ) معامل y معدوم: $m = -\frac{1}{2}$ $\iff$ $2m + 1 = 0$ (عندئذ $\Delta_{-\frac{1}{2}} : \frac{5}{2}x = \frac{1}{2}$ ، أي $x = \frac{1}{5}$).

(د) $m \neq -\frac{1}{2}$: $y = \frac{m+3}{2m+1}x + \frac{m}{2m+1}$ ، و $\frac{m+3}{2m+1} = 2$ $\iff$ $m + 3 = 4m + 2$ $\iff$ $m = \frac{1}{3}$.

التمرين 12: متوازي أضلاع بوسيطين وعائلة مستقيمات

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. نعتبر α و β عددين حقيقيين والنقط: $A(0;\beta^2)$ ، $B(\alpha-4;0)$ ، $C(-1;-\alpha^2)$ و $D(\beta;3)$.

1. جد قيمة كل من α و β حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.
2. نضع $\alpha = 1$ و $\beta = 2$ ، ولتكن النقطتان $E(-2;-6)$ و $W(-4;6)$.
   (أ) أثبت أن النقطة E تنتمي إلى كل من المستقيمين (BW) و (AC).
   (ب) اكتب معادلة للمستقيم (d) الذي يشمل D ويوازي (AC).
3. m وسيط حقيقي ، و (Δ_m) المستقيم ذو المعادلة: $y = \frac{1}{3}(2m+1)x - m + 2$.
   (أ) اكتب معادلة لكل من المستقيمين (Δ_0) و (Δ_{-1}).
   (ب) أثبت أن جميع المستقيمات (Δ_m) تمر من نقطة ثابتة L يطلب تعيين إحداثيها.
   (جـ) عيّن m حتى يشمل (Δ_m) النقطة A ، ثم حتى يوازي (Δ_m) المستقيم (d).

حل التمرين 12

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}\alpha-4\\-\beta^2\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}-1-\beta\\-\alpha^2-3\end{pmatrix}$:

$$\begin{cases}\alpha - 4 = -1 - \beta\\ \beta^2 = \alpha^2 + 3\end{cases} \iff \begin{cases}\alpha = 3 - \beta\\ \beta^2 = 9 - 6\beta + \beta^2 + 3\end{cases} \iff \begin{cases}\beta = 2\\ \alpha = 1\end{cases}.$$

2. $A(0;4)$ ، $B(-3;0)$ ، $C(-1;-1)$ ، $D(2;3)$.

(أ) $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\-5\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}-2\\-10\end{pmatrix} = 2\overrightarrow{AC}$. $E \in (AC)$.
$\overrightarrow{BW}\begin{pmatrix}-1\\6\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{BE}\begin{pmatrix}1\\-6\end{pmatrix} = -\overrightarrow{BW}$:
$E \in (BW)$.

(ب) معامل توجيه (AC): $\frac{-5}{-1}=5$ ، و $y=5x+p$ مع D: $3=10+p$: $(d): y=5x-7$.

3.

(أ) $(\Delta_0): y=\frac{1}{3}x+2$ ؛ $(\Delta_{-1}): y=-\frac{1}{3}x+3$.

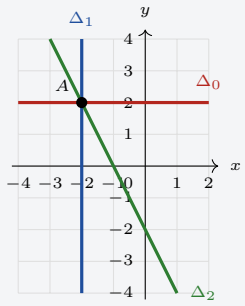
(ب) $y=\frac{2}{3}mx+\frac{1}{3}x-m+2=m\left(\frac{2}{3}x-1\right)+\frac{1}{3}x+2$. هذه المساواة محققة من أجل كل m إذا كان $\frac{2}{3}x-1=0$ ، أي $x=\frac{3}{2}$ و $y=\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$: $L\left(\frac{3}{2};\frac{5}{2}\right)$.

(تحقق: (Δ_0) و (Δ_{-1}) يتقاطعان فعلاً في L.)

(جـ) $A(0;4)\in(\Delta_m) \iff 4=-m+2 \iff m=-2$

$(\Delta_m)\parallel(d) \iff \frac{2m+1}{3}=5 \iff m=7$.

التمرين 13: عائلة مستقيمات تمر بنقطة ثابتة



لتكن (Δ_m) مجموعة النقط $M(x;y)$ من المستوي التي تحقق: $mx+(m-1)y+2=0$ ، حيث m عدد حقيقي.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي m فإن (Δ_m) مستقيم.
2. بيّن أن النقطة $A(-2;2)$ تنتمي إلى (Δ_m) من أجل كل m.
3. عيّن m حتى تكون $B(1;1)$ من (Δ_m).
4. نفرض $m\neq 1$. عيّن معامل توجيه (Δ_m).
5. عيّن m حتى يكون (Δ_m) موازياً لـ $(d): 10x+8y+5=0$.
6. ارسم (Δ_0) ، (Δ_1) و (Δ_2) في نفس المعلم.

حل التمرين 13

1. المعادلة من الشكل $ax+by+c=0$ مع $a=m$ و $b=m-1$ ، ولا ينعدمان معاً (لو $m=0$ فإن $b=-1\neq 0$): فهي معادلة مستقيم.

2. $m(-2)+(m-1)\times 2+2=-2m+2m-2+2=0$ ✓، من أجل كل m.

3. $m=-\frac{1}{2} \iff m+m-1+2=0$.

4. $y=-\frac{m}{m-1}x-\frac{2}{m-1}$: معامل التوجيه $\frac{-m}{m-1}$.

5. شرط التوازي: $m=5 \iff -2m+10=0 \iff m\times 8-10(m-1)=0$.

6. $(\Delta_0): y=2$ ؛ $(\Delta_1): x=-2$ ؛ $(\Delta_2): 2x+y+2=0$ ، أي $y=-2x-2$. (الرسم مقابل ،

وكلها تمر بـ A.)

التمرين 14: تعيين وسيط

في معلم متعامد ومتجانس نعتبر النقط: $A(3;-4)$ ، $B(\alpha;5)$ و $C(3;0)$ حيث α عدد حقيقي.

1. عيّن قيمة α حتى تكون النقط A ، B و C في استقامية.
2. عيّن إحداثيي النقطة D حتى يكون الرباعي $AOCD$ متوازي أضلاع.
3. عيّن قيمة α حتى يكون معامل توجيه المستقيم (BC) هو 2.
4. عيّن قيمة α حتى يكون المستقيم (BC) يوازي المستقيم الذي معادلته $y=-2x+5$.

حل التمرين 14

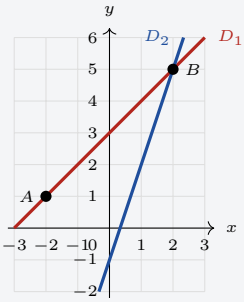
1. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}\alpha-3\\9\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$: $\alpha=3$ $\iff$ $4(\alpha-3)-0\times 9=0$ (النقط على المستقيم $x=3$).
2. $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{DC}$: $\overrightarrow{AO}\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$ ، $D=C-\overrightarrow{AO}=(3+3;0-4)$: $D(6;-4)$.
3. $\alpha\neq 3$: $\alpha=\dfrac{11}{2}$ $\iff$ $\alpha-3=\dfrac{5}{2}$ $\iff$ $\dfrac{5-0}{\alpha-3}=2$.
4. $\alpha=\dfrac{1}{2}$ $\iff$ $\alpha-3=-\dfrac{5}{2}$ $\iff$ $\dfrac{5}{\alpha-3}=-2$.

التمرين 15: جملة معادلتين وتقاطع مستقيمين

1. تحقق أن الجملة $(S):\begin{cases}x-y=-3\\-3x+y=-1\end{cases}$ تقبل حلاً وحيداً ، ثم حلها.
2. (أ) اكتب معادلة المستقيم (D_1) الذي يشمل $A(-2;1)$ و $B(2;5)$.

   (ب) اكتب معادلة المستقيم (D_2) الذي يشمل $C\left(\frac{1}{3};0\right)$ و $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ شعاع توجيه له.
3. (أ) ارسم المستقيمين (D_1) و (D_2).

   (ب) من البيان عيّن نقطة تقاطعهما. ماذا تستنتج؟



حل التمرين 15

1. $1 \times 1 - (-1)(-3) = 1 - 3 = -2 \neq 0$: الجملة تقبل حلاً وحيداً. بالجمع: $-2x = -4$ ، $x = 2$ ، و $y = x + 3 = 5$: $S = \{(2;5)\}$.

2.

(أ) $m = \dfrac{5-1}{2+2} = 1$ ، و $1 = -2 + p$: $(D_1) : y = x + 3$ ، أي $x - y = -3$.

(ب) معامل التوجيه $\dfrac{3}{1} = 3$: $y = 3x + p$ مع C: $0 = 1 + p$: $(D_2) : y = 3x - 1$ ، أي $-3x + y = -1$.

3. الرسم مقابل: المستقيمان يتقاطعان في $B(2;5)$. **نستنتج:** معادلتا الجملة (S) هما معادلتا (D_1) و (D_2) ، وحلها $(2;5)$ هو إحداثيا نقطة التقاطع.

التمرين 16: وضعية: الطاولات والتلاميذ

بمناسبة انتقاله إلى الثانوية نظّم يوسف وليمة دعا إليها تلاميذ قسمه. لاحظ أنه لو يجلس كل 5 تلاميذ حول طاولة فإن 3 منهم لا يجدون أماكن للجلوس ، ولو يجلس كل 6 تلاميذ حول طاولة فإن 4 طاولات تبقى شاغرة.
ما هو عدد التلاميذ الذين دعاهم يوسف؟ وما هو عدد الطاولات؟

حل التمرين 16

ليكن x عدد التلاميذ و y عدد الطاولات.

- 5 تلاميذ في كل طاولة ويبقى 3: $x = 5y + 3$.
- 6 تلاميذ في كل طاولة وتبقى 4 طاولات شاغرة: $x = 6(y - 4)$.

$y = 27 \iff 5y + 3 = 6y - 24$ ، و $x = 5 \times 27 + 3 = 138$.

تحقق: $138 = 5 \times 27 + 3$ ✓ و $138 = 6 \times 23$ ✓. دعا يوسف **138 تلميذاً** ، وعدد الطاولات **27**.

4. اختيار من متعدد ، صحيح أم خطأ

التمرين 17: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل (المعلم متعامد ومتجانس):

1. الشعاع $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}$ يساوي:
(أ) $2\overrightarrow{AC}$ (ب) $\vec{0}$ (ج) $\overrightarrow{AB}$

2. $A(1;2)$ و $B(3;-4)$. مركبتا $\overrightarrow{AB}$ هما:
(أ) $\begin{pmatrix}-2\\6\end{pmatrix}$ (ب) $\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$ (ج) $\begin{pmatrix}2\\-6\end{pmatrix}$

3. منتصف $[AB]$ حيث $A(-1;4)$ و $B(3;0)$ هو:
(أ) $(1;2)$ (ب) $(2;2)$ (ج) $(2;-2)$

4. الشعاعان $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ و $\vec{v}\begin{pmatrix}-4\\k\end{pmatrix}$ مرتبطان خطياً من أجل:
(أ) $k=-6$ (ب) $k=6$ (ج) $k=\frac{3}{2}$

5. معامل توجيه المستقيم المار بـ $(1;2)$ و $(3;8)$ هو:
(أ) 3 (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) 5

6. المستقيمان $y=2x+1$ و $4x-2y+5=0$:
(أ) متوازيان (ب) متقاطعان (ج) متطابقان

7. شعاع توجيه للمستقيم $3x-2y+1=0$ هو:
(أ) $\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ (ب) $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ (ج) $\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$

8. طول الشعاع $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$ هو:
(أ) 7 (ب) 1 (ج) 5

حل التمرين 17

1. (ب): شال: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$. **2.** (ج): $(3-1;-4-2)$. **3.** (أ): $\left(\frac{-1+3}{2};\frac{4+0}{2}\right)$.

4. (ب): $2k=12 \iff 2k-(-4)(-3)=0$. **5.** (أ): $\frac{8-2}{3-1}=3$.

6. (أ): الثاني $y=2x+\frac{5}{2}$: نفس المعامل 2 وترتيبان مختلفان. **7.** (ب): $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$. **8.** (ج): $\sqrt{9+16}=5$.

التمرين 18: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. إذا كان $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ فإن $ABCD$ متوازي أضلاع (قد يكون مسطحاً).
2. إذا كانت I منتصف $[AB]$ فإنه من أجل كل نقطة M: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.
3. النقط $A(1;1)$ ، $B(2;3)$ و $C(4;7)$ في استقامية.
4. المستقيم ذو المعادلة $x = 3$ معامل توجيهه 0.
5. النقطة $(2;-1)$ تنتمي إلى المستقيم $y = -2x + 3$.
6. من أجل كل شعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$: $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.
7. إذا كان $\vec{u} = -3\vec{v}$ حيث $\vec{v} \neq \vec{0}$ فإن $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متعاكسان في الاتجاه.

حل التمرين 18

1. **صحيح:** هذا تعريف متوازي الأضلاع شعاعياً.
2. **صحيح:** $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{MI} + \vec{0}$.
3. **صحيح:** $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ و $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$: $1 \times 6 - 3 \times 2 = 0$.
4. **خطأ:** المستقيم $x = 3$ يوازي محور التراتيب وليس له معامل توجيه (المعامل 0 يوافق مستقيماً يوازي محور الفواصل).
5. **صحيح:** $-2 \times 2 + 3 = -1$.
6. **خطأ:** مثلاً $\vec{v} = -\vec{u}$ مع $\vec{u} \neq \vec{0}$: $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 0$ بينما $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| = 2\|\vec{u}\| \neq 0$ (المساواة فقط إذا كان لهما نفس الاتجاه).
7. **صحيح:** المعامل $-3 < 0$.